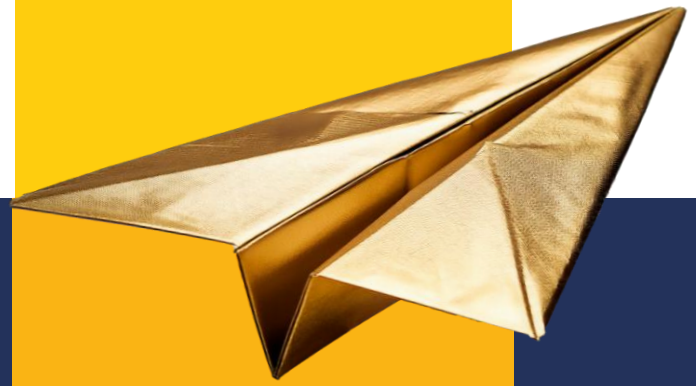
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Rectoría UNIMINUTO Virtual



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN, REVISIONES Y AUDITORÍAS

Julio 2026

ACREDITACIÓN Institucional
UNIMINUTO Bogotá
Un camino que recorremos juntos

Tabla de contenido

01. Aseguramiento de la calidad (SQA)

02. Verificación y validación

03. Revisiones técnicas y auditorías

04. Estándares e ISO/IEC 25010

05. Métricas de calidad

06. De la teoría a la práctica

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE (SQA)

Concepto, objetivo y relación con verificación, validación, revisiones y auditorías

Conjunto planificado y sistemático de actividades que garantizan que el proceso y el producto de software cumplen los requisitos técnicos y los estándares establecidos (IEEE 730).

El SQA no es una fase aislada: es una función paraguas que acompaña todo el ciclo de vida del software y se apoya en tres pilares operativos.



Objetivo del SQA

Detectar desviaciones respecto a requisitos y estándares lo más temprano posible en el ciclo de vida, reduciendo el costo de corrección y el riesgo de liberar un sistema defectuoso a producción.

VERIFICACIÓN VS. VALIDACIÓN

Diferencias fundamentales entre verificar y validar un producto de software

"¿Estamos construyendo el producto correctamente? vs. ¿Estamos construyendo el producto correcto?" — B. Boehm

VERIFICACIÓN

Confirma que el producto se construye conforme a especificaciones, en cada etapa del ciclo de vida.

- Enfoque: especificaciones y artefactos
- Momento: durante el desarrollo
- Técnica típica: revisiones y pruebas unitarias
- Pregunta clave: ¿cumple requisitos y estándares?

VALIDACIÓN

Confirma que el producto satisface las necesidades reales del usuario y del negocio.

- Enfoque: producto ejecutable
- Momento: al final de cada iteración o entrega
- Técnica típica: pruebas dinámicas
- Pregunta clave: ¿resuelve el problema del usuario?

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN (ESTÁTICAS)

Se aplican sobre artefactos sin ejecutar el software

Se aplican sobre artefactos sin ejecutar el software: requisitos, diseño, código, planes de prueba.

Técnica	Descripción
Inspecciones	Examen formal, guiado por un moderador entrenado, que busca defectos con listas de verificación y roles definidos (IEEE 1028).
Walkthroughs (recorridos)	El autor guía al equipo a través del artefacto para obtener retroalimentación temprana; formato menos formal que la inspección.
Revisiones técnicas	Evaluación por pares con conocimiento técnico del dominio, enfocada en la idoneidad técnica de la solución.
Análisis estático de código	Herramientas automatizadas que detectan patrones de error, vulnerabilidades y desviaciones de estándares de codificación.

TÉCNICAS DE VALIDACIÓN (DINÁMICAS)

Se aplican sobre el software en ejecución, con foco en el usuario

Se aplican sobre el software en ejecución, con foco en la experiencia y necesidad real del usuario.

Técnica	Descripción
Pruebas de aceptación	Verifican que el sistema cumple los criterios pactados con el cliente antes de la liberación.
Pruebas beta / piloto	Usuarios reales prueban el sistema en condiciones cercanas a producción antes del lanzamiento total.
Pruebas funcionales	Confirman con usuarios que cada funcionalidad crítica cubre el proceso real de negocio.
Pruebas de usabilidad	Evalúan facilidad de aprendizaje, eficiencia de uso y satisfacción del usuario final.
Pruebas de regresión	Aseguran que cambios recientes no degradaron funcionalidades ya validadas.
Pruebas no funcionales	Rendimiento, seguridad y disponibilidad bajo condiciones reales de operación.

REVISIONES TÉCNICAS SEGÚN IEEE 1028

Cinco tipos de revisión aplicables a lo largo del ciclo de vida

El estándar IEEE 1028 define cinco tipos de revisión aplicables a lo largo del ciclo de vida.

Tipo de revisión	Descripción
Revisión de gestión (Management review)	Evalúa el avance del proyecto frente al plan y sustenta decisiones de dirección.
Revisión técnica (Technical review)	Evalúa la idoneidad técnica de un producto respecto a especificaciones y estándares.
Inspección (Inspection)	Examen visual formal, con roles definidos, para detectar anomalías y desviaciones.
Recorrido (Walkthrough)	El autor presenta el artefacto al equipo para recoger comentarios y detectar defectos.
Auditoría (Audit)	Examen independiente realizado por un tercero para verificar cumplimiento de criterios.

AUDITORÍAS DE SOFTWARE

Examen independiente de un producto o proceso frente a criterios definidos

Examen independiente de un producto, proceso o conjunto de procesos de software, realizado por un tercero imparcial, para evaluar el cumplimiento de especificaciones, estándares, contratos u otros criterios (IEEE 1028).

Auditoría de proceso

Evalúa si las actividades del ciclo de vida se ejecutan conforme al plan de calidad y los procedimientos de la organización.

Auditoría de producto

Evalúa si los entregables (código, documentación, casos de prueba) cumplen los requisitos y estándares establecidos.

Auditoría de conformidad

Verifica el cumplimiento de normas externas, regulaciones o cláusulas contractuales aplicables al sistema.

Elementos de un plan de auditoría

Objetivo

Alcance

Criterios (normas/estándares)

Evidencias a recolectar

COMPARATIVO: V&V, REVISIONES Y AUDITORÍAS

Quien las realiza, cuando, que evalúan y que resultado producen

	Verificación y validación	Revisiones técnicas	Auditorías
¿Quién la realiza?	Desarrollo y QA; usuarios en validación	Pares y/o moderador entrenado	Un tercero independiente
¿Cuándo?	A lo largo de todo el ciclo de vida	En hitos definidos del proyecto	Periódica o ante un hito contractual
¿Qué evalúa?	Conformidad y adecuación al uso	Calidad técnica de un artefacto	Cumplimiento de normas y contratos
Resultado típico	Defectos corregidos, evidencia de pruebas	Lista de hallazgos y acciones	Informe de auditoría con no conformidades

ESTÁNDARES DE REFERENCIA

ISO/IEC 25010, IEEE 1028 e IEEE 730 aplicados a la calidad del software

1

ISO/IEC 25010

Modelo de calidad del producto y de calidad en uso del software. Define características evaluables (9 en su revisión de 2023).

2

IEEE 1028

Estándar para revisiones y auditorías de software: define tipos, roles, entradas y salidas de cada revisión.

3

IEEE 730

Estándar para los procesos de aseguramiento de la calidad del software: define las actividades de SQA y el contenido de su plan.

En la actividad de la semana: use ISO/IEC 25010 para justificar hallazgos y priorizar riesgos; use IEEE 1028 para diseñar la lista de control de revisión y el plan de auditoría.

ISO/IEC 25010: CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

Nueve características evaluables del producto de software (revisión 2023)

Nueve características evaluables (revisión 2023), cada una con subcaracterísticas medibles.

1. **Adecuación funcional**
2. **Eficiencia de desempeño**
3. **Compatibilidad**
4. **Capacidad de interacción**
5. **Fiabilidad**
6. **Seguridad**
7. **Mantenibilidad**
8. **Flexibilidad**
9. **Seguridad de operación (Safety)**

Fuente: ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — SQuaRE.

MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Toda métrica útil combina una forma de medición con un criterio de aceptación

Toda métrica útil combina una forma de medición con un criterio de aceptación claro.

Métrica	Fórmula / forma de medición	Criterio de aceptación
Tasa de fuga de defectos	Defectos hallados en producción / (en producción + antes de liberar) × 100 %	≤ umbral del proyecto (p. ej. ≤ 5 %)
Cobertura de pruebas	(Casos o líneas cubiertas / total) × 100 %	≥ 80 % en módulos críticos
Puntuación de mutación	Mutantes eliminados / mutantes generados × 100 %	≥ 70 % (ejemplo; lo define el equipo)
Tasa de fallos de cambio (DORA)	Despliegues que causan fallo / despliegues totales × 100 %	≤ 15 % (ejemplo; lo define el equipo)
MTTR (tiempo medio de recuperación)	Horas totales de recuperación / n.º de incidentes	Cuanto menor, mejor; límite según el SLA
Disponibilidad	MTBF / (MTBF + MTTR) × 100 %	≥ 99,5 % en horario de atención (MediCitas)
Cumplimiento de acciones de auditoría	Hallazgos cerrados / hallazgos totales × 100 %	100 % antes de la liberación a producción

MÉTRICAS DE NUBE (SRE)

En la nube se mide lo que vive el usuario y se acuerda cuánto error se tolera

SLI, SLO y SLA se apoyan en la disponibilidad y el MTTR; las señales doradas dicen qué observar.

Concepto	Qué es / cómo se mide	Ejemplo con MediCitas (ilustrativo)
SLI	Medición real del servicio: % de peticiones exitosas, p95 de latencia	99,2 % de disponibilidad en horario de atención
SLO	Meta interna sobre un SLI	≥ 99,5 % en horario de atención
SLA	Compromiso contractual con consecuencia si se incumple	Crédito o penalización al bajar de lo acordado
Presupuesto de error	(100 % − SLO) × tiempo de la ventana	12 h × 30 días con 99,5 % = 108 min al mes
Señales doradas	Latencia, tráfico, errores y saturación	p95 780 ms; 4,2 M peticiones; 0,6 % 5xx; CPU 91 %

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Cómo aplicar estos conceptos en la actividad evaluativa de la semana

1

Analice el escenario

Identifique actores, funcionalidades críticas, restricciones y 5 hallazgos de seguridad.

2

Diligencie la matriz V&V

Relacione cada requisito con verificación y validación.

3

Construya la lista de control

Mínimo 10 ítems de revisión técnica verificables.

4

Diseñe el plan de auditoría

Objetivo, alcance, criterios y evidencias.

5

Sustente con ISO/IEC 25010

Justifique cada hallazgo con la característica que compromete.

6

Defina métricas y concluya

Mínimo 5 métricas con criterio de aceptación y recomendaciones priorizadas.

IDEAS CLAVE DE LA SEMANA

Cinco conclusiones para recordar antes de resolver el caso

1. Verificar y validar son actividades complementarias: una comprueba que se construye conforme a lo especificado, la otra confirma el valor para el usuario.

2. Las revisiones técnicas (IEEE 1028) son la herramienta más costo-efectiva para detectar defectos antes de producción.

3. Una auditoría exige independencia: quien la ejecuta no puede ser juez de su propio trabajo.

4. Los estándares (ISO/IEC 25010, IEEE 730) dan un lenguaje común para justificar hallazgos y priorizar riesgos.

5. Sin métricas con criterio de aceptación, la calidad queda como una opinión, no como una decisión sustentada en evidencia.

REFERENCIAS

Fuentes consultadas para el contenido de la semana 2

Chavarría, A., Oré, S., & Pastor, C. (2016). Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (20), 62-77. http://dx.doi.org/10.17013/risti.20.62-77

Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI). Revista Ciencias Estratégicas.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). IEEE Std 1028-2008: IEEE Standard for Software Reviews and Audits. IEEE.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2014). IEEE Std 730-2014: IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes. IEEE.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). ISO.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Rectoría UNIMINUTO Virtual

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL · CNA
ALTA CALIDAD
UNIMINUTO BOGOTÁ
2024 · 2030
RES. MEN No. 1387 | 19 FEB 2024



GRACIAS

Educamos sin fronteras transformándonos para el futuro con

CALIDAD Y CALIDEZ

www.uniminuto.edu/uniminuto-virtual

EL MINUTO DE DIOS
70 Años